



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Eficiência Energética e Smart Grid

Ilhas de calor urbano, consumo energético por área, smart grid com IoT e eletromobilidade

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do mapa de consumo ao smart grid — eficiência energética com dados geo

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Ilhas de calor urbano e consumo energético | 05 | Eficiência solar urbana: sombreamento e aptidão de telhados |
| 02 | Mapeamento de consumo elétrico por área | 06 | Gestão de energia em cidades inteligentes |
| 03 | Smart grid: sensores IoT e SIG na rede distribuição | 07 | Dashboard de eficiência energética territorial |
| 04 | Eletromobilidade: pontos de recarga e demanda geo | 08 | Conclusão |

A cidade que consome energia — e os dados que otimizam

Eficiência energética urbana é um problema espacial: ilhas de calor aumentam consumo de ar-condicionado, bairros ricos consomem mais energia per capita, telhados sul-orientados têm menor potencial solar. SIG e dados de satélite revelam esses padrões e orientam intervenções.

EFICIÊNCIA GEO EM 1 IDEIA

Ilha de Calor + SIG = Intervenção Certa

- Temperatura superficial por satélite revela ilhas de calor
- Consumo elétrico mapeado por setor censitário
- Pontos de recarga EV posicionados por demanda geo



Seis dimensões da eficiência energética geoespacial

De ilhas de calor a smart grid — geotecnologias no consumo energético urbano



Ilhas de Calor Urbano



Consumo por Área



Smart Grid + IoT



Eletromobilidade e EV



Solar Urbano em Telhados



Dashboard Energético



Ilhas de Calor Urbano: Mapeamento e Intervenção

Ilhas de calor urbano são detectadas por imagens térmicas do Landsat (banda 10) e Ecstress (NASA): áreas urbanas densas podem ser 5-8°C mais quentes que áreas verdes vizinhas. Cada 1°C a mais aumenta o consumo de ar-condicionado em 3-8%. O SIG identifica onde arborizar para reduzir temperatura e consumo.

EXEMPLO PRÁTICO

São Paulo e as ilhas de calor: mapeamento com Landsat revelou que os bairros Centro e Brás são 7°C mais quentes que o Ibirapuera — orientando programa de arborização prioritária que reduziu consumo de ar-condicionado estimado em 12% nas edificações próximas.



7°C MAIS QUENTE

Ilha de calor mapeada por Landsat no centro de SP

Landsat térmico + SIG = mapa de ilhas de calor que orienta arborização e retrofit.

Da ilha de calor ao consumo otimizado

Quatro etapas da eficiência energética urbana baseada em dados geo

01



Temperatura Geo

Landsat/Ecostress mapeia temperatura superficial por bairro.



02



Ilha de Calor

SIG identifica zonas críticas de temperatura e consumo elevado.



03



Intervenção

Arborização e retrofit planejados para máximo impacto térmico.



04



Monitoramento

Dashboard acompanha temperatura e consumo antes/depois da intervenção.

Eficiência energética: o SIG que reduz a conta de luz

Resumo: Ilhas de calor, mapeamento de consumo e smart grid geoespacial transformam a eficiência energética de meta abstrata em intervenção territorial precisa. Cada árvore plantada na área certa reduz consumo; cada ponto de recarga EV posicionado corretamente expande a eletromobilidade.

Perspectiva Futura: 5G, sensores IoT de baixo custo, digital twins energéticos e integração de dados de veículos elétricos com SIG estão tornando a gestão energética urbana cada vez mais granular e eficiente.



ILHA DE CALOR + SIG

Eficiência energética que se vê no mapa

De temperatura Landsat ao plano de arborização — SIG que reduz consumo e conta de energia.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de calor à cidade mais eficiente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo